



FACULTAD DE CIENCIAS UNAM

TAREA 3



Física Contemporánea (Juan Carlos Cheang)

Facultad de Ciencias, UNAM.

Semestre 2022-1

Sebastián González Juárez

1.- La pista de un autódromo tiene forma circular, con un diámetro de 300 m. Supongamos que un automóvil efectúa una vuelta con rapidez constante en 30 segundos.

a) ¿cuál es la magnitud de la velocidad instantánea en km/h?

$$v_T = \frac{2\pi r}{T}$$

Datos que tenemos:

$$r = 150 \text{ m} = 150 \text{ m} \left(\frac{\text{km}}{1000 \text{ m}} \right) = 0.15 \text{ km}$$

$$T = 30 \text{ s} = 30 \text{ s} \left(\frac{\text{hr}}{3600 \text{ s}} \right) = \frac{1}{120} \text{ hr}$$

Sustituimos:

$$v_T = \frac{2\pi(0.15 \text{ km})}{\frac{1}{120} \text{ hr}} = (240)\pi(0.15) \text{ km/hr} = 36\pi \text{ km/hr} \approx 113.097 \text{ 335 km/hr}$$

La magnitud del vector velocidad es de $36\pi \text{ km/hr}$ o bien $10\pi \text{ m/s}$.

b) Determina el vector velocidad media (magnitud en km/h) entre 2 puntos diametralmente opuestos de la pista.

Está recorriendo 300 metros (0.3 km) en la mitad de tiempo del problema anterior, entonces:

$$v = \frac{0.3 \text{ km}}{\left(\frac{1}{2}\right) \frac{1}{120} \text{ hr}} = (240)(0.3) \text{ km/hr} = 72 \text{ km/hr}$$

La magnitud de la velocidad media es 72 km/hr o bien 20 m/s .

c) Si la salida y la meta están en el mismo punto de la pista, ¿Cuál fue la velocidad media del automóvil al llegar a la meta?

Notemos que, al iniciar y finalizar en un mismo punto de partida, nuestra distancia recorrida serán 0 km, por lo que podemos saber que nuestra velocidad media sería de 0 km/hr .

$$v = \frac{0}{T} = 0 \text{ km/hr}$$

2.- Un automóvil toma una curva de radio $r = 100 \text{ m}$, a una velocidad de 100 km/h . ¿Cuál es su aceleración centrípeta? Compárala con la aceleración de la gravedad ($g = 9.8 \text{ m/s}$). ¡Cuidado con las unidades!

$$a_c = \frac{v_T^2}{r}$$

De nuestro problema sabemos los siguientes datos:

$$r = 100 \text{ m}$$

$$v_T = 100 \text{ km/hr}$$

$$v_T = \frac{100 \text{ km}}{\text{hr}} \left(\frac{1\,000 \text{ m}}{\text{km}} \right) \left(\frac{\text{hr}}{3\,600 \text{ s}} \right) = \frac{250}{9} \text{ m/s}$$

Sustituimos:

$$a_c = \frac{\left(\frac{250}{9} \text{ m/s} \right)^2}{100 \text{ m}} = \frac{62\,500 \text{ m}^2}{81 (100) \text{ m s}^2} = \frac{625}{81} \text{ m/s}^2 \approx 7.716\,049\,383 \text{ m/s}^2$$

La aceleración centrípeta es de $\frac{625}{81} \text{ m/s}^2$.

Ahora comparémosla con la aceleración de la gravedad que es igual a 9.8 m/s^2 .

Notemos que el planeta nos acelera más que la aceleración centrípeta del automóvil que va a 100 km/hr en la curva de 100 m . Es impresionante, ya que uno jamás se pone a pensar cómo sería la aceleración gravitatoria fuera de caída libre.

3.- ¿Cómo cambia la aceleración centrípeta de un cuerpo en M.C.U. si la velocidad tangencial aumenta al triple?

La aceleración centrípeta está dada por:

$$a_c = \frac{v_T^2}{r}$$

Veamos que sucede si la velocidad tangencial aumenta al triple:

$$a_c = \frac{(3v_T)^2}{r} = 9 \frac{v_T^2}{r}$$

Por lo tanto, tenemos que la aceleración centrípeta está aumentando 9 veces.

4.- ¿Cuáles son las velocidades angulares de las 3 manecillas de un reloj (las que indican las horas, los minutos y los segundos)? Supongamos que las 3 miden 20 cm de largo, ¿cuál es la magnitud de la velocidad tangencial del extremo de cada una de ellas? ¿Cuál es la magnitud de la aceleración centrípeta de cada una de ellas?

$$w = \frac{2\pi}{T} \quad v_T = wr \quad a_c = \frac{v_T^2}{r} = w^2 r$$

- Segundos

$$w = \frac{2\pi}{60 \text{ s}} = \frac{\pi}{30} \text{ rad/s} \approx 0.104 \, 719 \, 755 \text{ rad/s}$$

$$v_T = \frac{\pi}{30 \text{ s}} (0.2 \text{ m}) = \frac{\pi}{150} \text{ m/s} \approx 0.020 \, 943 \, 951 \text{ m/s}$$

$$a_c = \left(\frac{\pi}{30 \text{ s}} \right)^2 (0.2 \text{ m}) = \frac{\pi^2}{4 \, 500} \text{ m/s}^2 \approx 2.193 \, 245 \, 422 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$$

- Minutos

$$w = \frac{2\pi}{60 \text{ min}} = \frac{\pi}{30 \text{ min}} = \frac{\pi}{1 \, 800} \text{ rad/s} \approx 1.745 \, 329 \, 252 \times 10^{-3} \text{ rad/s}$$

$$v_T = \frac{\pi}{1 \, 800 \text{ s}} (0.2 \text{ m}) = \frac{\pi}{9 \, 000} \text{ m/s} \approx 3.490 \, 658 \, 504 \times 10^{-4} \text{ m/s}$$

$$a_c = \left(\frac{\pi}{1 \, 800 \text{ s}} \right)^2 (0.2 \text{ m}) = \frac{\pi^2}{16 \, 200 \, 000} \text{ m/s}^2 \approx 6.092 \, 348 \, 396 \times 10^{-7} \text{ m/s}^2$$

- Horas

$$w = \frac{2\pi}{12 \text{ hr}} = \frac{\pi}{6 \text{ hr}} = \frac{\pi}{21 \, 600} \text{ rad/s} \approx 1.454 \, 441 \, 043 \times 10^{-4} \text{ rad/s}$$

$$v_T = \frac{\pi}{21 \, 600 \text{ s}} (0.2 \text{ m}) = \frac{\pi}{108 \, 000} \text{ m/s} \approx 2.908 \, 882 \, 087 \times 10^{-5} \text{ m/s}$$

$$a_c = \left(\frac{\pi}{21 \, 600 \text{ s}} \right)^2 (0.2 \text{ m}) = \frac{\pi^2}{2 \, 332 \, 800 \, 000} \text{ m/s}^2 \approx 4.230 \, 797 \, 497 \times 10^{-9} \text{ m/s}^2$$

5.- Supongamos que la Tierra gira alrededor del Sol en una órbita casi circular y tarda aproximadamente 365 días en hacer una vuelta completa. Si la distancia entre sus centros es de 150×10^6 km, ¿Cuál es la velocidad de la Tierra alrededor de su órbita en m/s y en km/h?

$$v_T = \frac{2\pi r}{T}$$

De nuestro problema sabemos los siguientes datos:

$$T = 365 \text{ días} = 8760 \text{ hr}$$

$$r = 150\,000\,000 \text{ km}$$

Entonces sustituimos:

$$v_T = \frac{2\pi(150\,000\,000 \text{ km})}{8\,760 \text{ hr}} = 107\,588.789\,5 \text{ km/hr}$$

La velocidad de la tierra de su órbita es $107\,588.789\,5 \text{ km/hr}$, ahora busquemos la velocidad en m/s.

$$v_T = \frac{107\,588.789\,5 \text{ km}}{\text{hr}} \left(\frac{\text{hr}}{3\,600 \text{ s}} \right) \left(\frac{1\,000 \text{ m}}{\text{km}} \right) = 29\,885.774\,86 \text{ m/s}$$

La velocidad de la tierra de su órbita es $29\,885.774\,86 \text{ m/s}$.

6.- La Luna gira alrededor de la Tierra en una órbita casi circular y tarda aproximadamente 27.3 días en hacer una vuelta completa. Si la distancia entre sus centros es de 380 000 km, ¿cuánto vale la aceleración centrípeta de la Luna?

$$v_T = \frac{2\pi r}{T} \quad a_c = \frac{v_T^2}{r}$$

De nuestro problema sabemos los siguientes datos:

$$T = 27.3 \text{ días} = 656 \text{ hr}$$

$$27 \text{ d} = 648 \text{ hr}$$

$$0.3 \text{ d} = 8 \text{ hr}$$

$$r = 380\,000 \text{ km}$$

Entonces podemos calcular la velocidad, que luego ocuparemos:

$$v_T = \frac{2\pi(380\,000 \text{ km})}{656 \text{ hr}} = 3\,639.650\,026 \text{ km/hr}$$

Ahora calculemos la aceleración centrípeta:

$$a_c = \frac{(3\,639.650\,026 \text{ km/hr})^2}{380\,000 \text{ km}} = 34.860\,663\,97 \text{ km/hr}^2$$

La aceleración centrípeta de la luna es aproximadamente: 34.860 km/hr^2

7.- Encuentra el valor de la constante de la tercera Ley de Kepler (a^3 / T^2) para el sistema Tierra-Luna. ¿A qué distancia debería estar colocado un satélite artificial que debiera vigilar 4 veces al día algún lugar específico de la Tierra (es decir, que da una vuelta cada 6 horas)?

- La clase del lunes 22 de noviembre, el profe dijo que también podemos obtener la constante de las formas siguientes de k' y k , dijo que estaba bien ya que muchos autores consideran esa fórmula y lo que importa realmente es ver la proporción entre T y a que dan una constante.

$$k' = \frac{T^2}{a^3}$$

$$k = \frac{a^3}{T^2}$$

$$k = \frac{1}{k'}$$

Según la pregunta anterior, la luna gira alrededor de la Tierra y tarda aproximadamente 27.3 días en hacer una órbita, también que la distancia entre sus centros es de 380 000 km.

Como vimos 27.3 días son 656 horas, entonces:

$$k' = \frac{(656 \text{ hr})^2}{(380\,000 \text{ km})^3} \approx 7.842\,542\,645 \times 10^{-12} \text{ hr}^2/\text{km}^3$$

$$k = \frac{1}{7.842\,542\,645 \times 10^{-12} \text{ hr}^2/\text{km}^3} \approx 1.275\,096\,669 \times 10^{11} \text{ km}^3/\text{hr}^2$$

Por lo tanto, la constante de la tercera Ley de Kepler para el sistema Tierra-Luna es aproximadamente $k' = 7.842 \times 10^{-12} \text{ hr}^2/\text{km}^3$. Y la constante de la tercera Ley de Kepler para el sistema Tierra-Luna es aproximadamente $k = 1.275 \times 10^{11} \text{ km}^3/\text{hr}^2$

Si quisiéramos saber a qué distancia debería estar colocado un satélite artificial que debiera vigilar 4 veces al día algún lugar específico de la Tierra (es decir, que da una vuelta cada 6 horas), tendríamos lo siguiente:

$$k' = \frac{(6 \text{ hr})^2}{d^3}$$

Pero como la k es constante para esta órbita y además ya conocemos cuánto vale, tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{(656 \text{ hr})^2}{(380\,000 \text{ km})^3} &= \frac{(6 \text{ hr})^2}{d^3} \\ \Rightarrow d &= \sqrt[3]{\frac{(380\,000 \text{ km})^3 (6 \text{ hr})^2}{(656 \text{ hr})^2}} = 16\,619.394\,77 \text{ km} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el satélite se encuentra a una distancia de 16 619.394 77 km

8.- Calcula la constante de la tercera Ley de Kepler (a^3/T^2) correspondiente para el sistema Sol- planetas. Usa los datos (T^2/a^3) de al menos 3 de los planetas del sistema solar.

$$k' = \frac{T^2}{a^3}$$

$$k = \frac{a^3}{T^2}$$

$$k = \frac{1}{k'}$$

Usare los datos otorgados por Google de periodo orbital medio en días de cada planeta y la distancia de cada planeta al sol en kilómetros.

- Tierra

Período orbital: 365 días, por lo tanto 8 760 horas.

Distancia desde el Sol: 149 600 000 kilómetros

$$k' = \frac{(8760 \text{ hr})^2}{(149\,600\,000 \text{ km})^3} = 2.291\,993\,764 \times 10^{-17} \text{ hr}^2/\text{km}^3$$

- Marte

Período orbital: 687 días, por lo tanto 16 8760 horas.

Distancia desde el Sol: 227 900 000 kilómetros

$$k' = \frac{(16\,8760 \text{ hr})^2}{(227\,900\,000 \text{ km})^3} = 2.296\,693\,187 \times 10^{-17} \text{ hr}^2/\text{km}^3$$

- Venus

Período orbital: 225 días, por lo tanto 5 400 horas.

Distancia desde el Sol: 108 200 000 kilómetros

$$k' = \frac{(5\,400 \text{ hr})^2}{(108\,200\,000 \text{ km})^3} = 2.302\,002\,216 \times 10^{-17} \text{ hr}^2/\text{km}^3$$

- Mercurio

Período orbital: 88 días, por lo tanto 2 112 horas.

Distancia desde el Sol: 57 910 000 kilómetros

$$k' = \frac{(2\,112\text{ hr})^2}{(57\,910\,000\text{ km})^3} = 2.296\,820\,908 \times 10^{-17} \text{ hr}^2/\text{km}^3$$

Por lo tanto, approximo la contante de Kepler k' en relación con el sistema solar, tomado en cuenta 4 planetas, es:

$$k' \approx 2.296 \times 10^{-17} \text{ hr}^2/\text{km}^3$$

Ahora bien, calculemos la constante de Kepler en relación con el sistema solar:

$$k = \frac{1}{k'} \approx \frac{1}{2.296 \times 10^{-17} \text{ hr}^2/\text{km}^3} \approx 4.355\,400\,697 \times 10^{16} \text{ km}^3/\text{hr}^2$$

Por lo tanto, approximo la contante de Kepler k a $4.355 \times 10^{16} \text{ km}^3/\text{hr}^2$.